



Facultad de Ciencias
Curso: BIC01 Introducción a la Computación, 2026-1

Practica calificada – 02 – Jueves

Tiempo: 120 min.

Nota: No está permitido el uso de celulares, usb, programas de chat, aplicativos de Inteligencia Artificial, ni el intercambio de información con otros alumnos.

En las siguientes preguntas desarrolle el programa utilizando C++.

1. Rombo centrado de asteriscos

Escribe un programa en C++ que dibuje en la consola un rombo (diamante) relleno y centrado de tamaño variable.

El programa debe:

1. Leer un número entero positivo n desde la entrada estándar. Este número indica el tamaño del rombo.
2. Imprimir un rombo de altura $2*n - 1$ y anchura $2*n - 1$, formado por el carácter `*`.
3. El rombo debe estar centrado (usando espacios en blanco `' '` al inicio de cada fila).
4. Si el número introducido es menor que 1, el programa debe mostrar exactamente el mensaje de error:
Error: El tamaño debe ser al menos 1.
y terminar sin imprimir ningún rombo.

Restricciones:

- Debes utilizar obligatoriamente bucles anidados (doble lazos) para generar la figura (no se permite generar la figura con una sola línea de código ni con fórmulas matemáticas directas).
- No se pueden usar arreglos, vectores, funciones propias, ni ninguna otra librería.
- Solo se permite el uso de bucles (for o while) y condicionales (if).

Ejemplos de ejecución:Entrada: 4

Salida esperada:

```
*
***
*****
*****
*****
***
*
```

2. Serie de Fibonacci

Escribe un programa en C++ que genere y muestre los primeros n números de la secuencia de Fibonacci.

El programa debe:

1. Leer un número entero positivo n desde la entrada estándar.
2. Si $n < 1$, mostrar exactamente el mensaje de error:
Error: El número debe ser al menos 1.
y terminar sin imprimir ningún número.
3. Si $n \geq 1$, imprimir los primeros n términos de la secuencia de Fibonacci en una sola línea, separados por un espacio (sin espacio al final) y terminando con un salto de línea.



4. La secuencia de Fibonacci se define como:

- $F(0) = 0$
- $F(1) = 1$
- Para todo $i \geq 2$: $F(i) = F(i-1) + F(i-2)$

Ejemplo: Entrada: 10

Salida esperada:

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34

3. Cubo numérico $10 \times 10 \times 10$

Realice un programa que simule un cubo de $10 \times 10 \times 10$.

Cada celda del cubo tiene tres coordenadas: x, y, z , cuyos valores van desde 1 hasta 10.

En cada celda se debe calcular el siguiente valor:

$$valor = x + y + z$$

Luego, el programa debe determinar cuál es el valor que se repite con mayor frecuencia en todo el cubo.

En caso de que exista un empate, el programa deberá mostrar todos los valores que tengan la misma mayor cantidad de repeticiones.

Ejemplo de ejecución:

```
C:\Users\INTEL\Documents\P>
Valores que mas se repiten en el cubo 10x10x10:
Mayor cantidad de repeticiones: 1
Valor(es) que mas se repiten: 1
-----
Process exited after 0.1881 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

4. Implemente un programa que al recibir un valor real x (en radianes), calcule el valor aproximado de $\cos(x)$ utilizando la serie de Taylor centrada en 0:

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

El cálculo debe realizarse sumando términos sucesivos de la serie. El proceso debe detenerse cuando el valor absoluto del último término agregado sea menor o igual a: 10^{-6} .

El programa debe mostrar el valor aproximado calculado, el valor real y la cantidad de términos utilizados.

Ejemplos de ejecución:

```
Ingrese x (en radianes): 1.047197
Aproximacion de cos(x): 0.500001
Valor real cos(x):      0.5
Terminos utilizados:    5
```

```
Ingrese x (en radianes): 10
Aproximacion de cos(x): -0.839071
Valor real cos(x):      -0.839072
Terminos utilizados:    19
```